绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2017 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则（　）.

（A） $ab=\dfrac{1}{2}$　　（B） $ab=-\dfrac{1}{2}$

（C） $ab=0$　　（D） $ab=2$

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$ 且 $f''(x)>0$，则（　）.

（A） $\int_{-1}^{1}f(x)dx>0$　　（B） $\int_{-1}^{1}f(x)dx<0$

（C） $\int_{-1}^{0}f(x)dx>\int_{0}^{1}f(x)dx$　　（D） $\int_{-1}^{0}f(x)dx<\int_{0}^{1}f(x)dx$

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　）.

（A） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$　　（B） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（C） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$　　（D） 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

(4) 微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$（　）.

（A） $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（B） $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

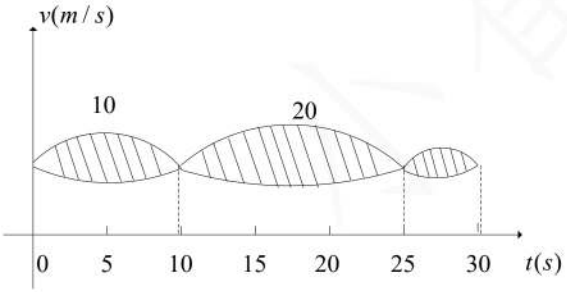
（C） $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（D） $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

(5) 设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且在任意的 (x,y)，都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（　）.

（A） $f(0,0)>f(1,1)$　　（B） $f(0,0)<f(1,1)$　　（C） $f(0,1)>f(1,0)$　　（D） $f(0,1)<f(1,0)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 甲乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　）.



(A) $t_0=10$　　(B) $15<t_0<20$　　(C) $t_0=25$　　(D) $t_0>25$

(7) 设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（　）.

(A) $\alpha_1+\alpha_2$　　(B) $\alpha_2+2\alpha_3$

(C) $\alpha_2+\alpha_3$　　(D) $\alpha_1+2\alpha_2$

(8) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则（　）.

(A) A 与 C 相似，B 与 C 相似　　(B) A 与 C 相似，B 与 C 不相似

(C) A 与 C 不相似，B 与 C 相似　　(D) A 与 C 不相似，B 与 C 不相似

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 曲线 $y=x(1+\arcsin\frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为_____.

(10) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^t,\\y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}|_{t=0}=$_____.

(11) $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=$_____.

(12) 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^ydx+x(1+y)e^ydy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（13） $\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}dx=$_____.

（14） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，则 $a=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

（16）（本题满分 10 分）

设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$.

（17）（本题满分 10 分）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$.

（18）（本题满分 10 分）

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有 2 阶导数，且 $f(1)>0, \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$，证明：

（1）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（2）方程 $f(x)f''(x)+\left[f'(x)\right]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

（20）（本题满分 11 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\le 2y\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+1)^2 dxdy$.

（21）（本题满分 11 分）

设 $y(x)$ 是区间 $(0,\dfrac{3}{2})$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$，点 P 是曲线 $L:y=y(x)$ 上的任意一点，L 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_P)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_P,0)$，若 $X_p=Y_P$，求 L 上点的坐标 (x,y) 满足的方程.

（22）（本题满分 11 分）

设 3 阶矩阵 $A=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$.

（1）证明：$r(A)=2$；

（2）若 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

（23）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 Q.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取